

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

**POMIAR PROMIENIOWANYCH I
PRZEWODZONYCH ZABURZEŃ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH**

Ćwiczenie nr 12.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: TS2E200011, TZ2E200007

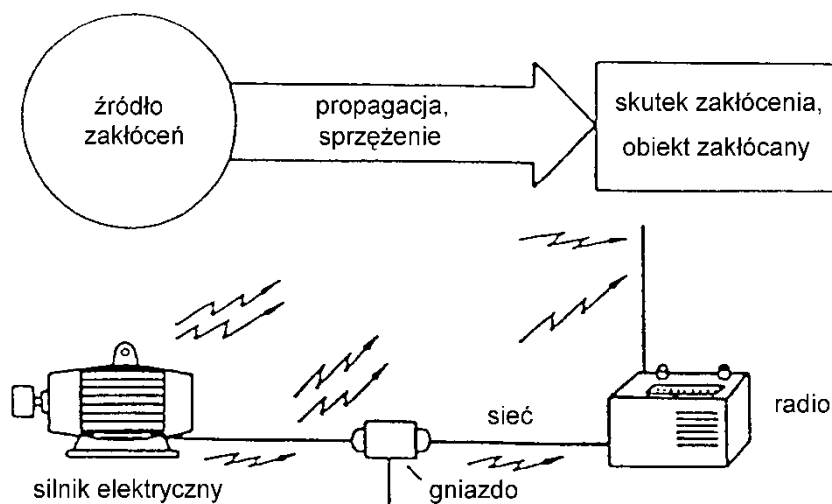
Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020



Rys.2. Oddziaływanie zaburzeń.

2.1. Źródła zaburzeń

Przykłady źródeł zaburzeń występujących w środowisku elektromagnetycznym przedstawiono poniżej w tablicy 1.

Tablica 1. Przykładowe źródła zaburzeń w środowisku elektromagnetycznym.

PRZYKŁADY ŹRÓDEŁ ZABURZEŃ	WIELKOŚĆ/SYGNAŁ ZABURZENIA
zasilacze impulsowe	napięcia, prądy
wyładowania statyczne	pole elektromagnetyczne
spawarki	pole magnetyczne
urządzenia medyczne	napięcia, prądy w.cz.
urządzenia wysokonapięciowe	pole elektryczne
półprzewodnikowe podzespoły mocy	napięcia, prądy
wybuchy jądrowe	pole elektromagnetyczne (NEMP)

Wszystkie z wymienionych źródeł zaburzeń mogą wytwarzać impulsy o znacznych wartościach w przewodach sieciowych i liniach sygnałowych. Widmo częstotliwości sygnałów zaburzających, które mogą być wytwarzane przez źródła, rozciąga się od prądu stałego poprzez częstotliwość sieci i częstotliwości radiowe aż po promieniowanie rentgenowskie, jądrowe i kosmiczne.

Rozróżnia się naturalne źródła zaburzeń (wyładowania atmosferyczne, szумы atmosferyczne i kosmiczne) oraz źródła zaburzeń technicznych (przemysłowych).

Źródła zaburzeń przemysłowych można podzielić na dwie grupy:

- Zamierzone lub niezamierzone generowanie energii w.cz.

W przypadku zamierzonego generowania w.cz. świadomie wytwarza się przebiegi wielkiej częstotliwości (nadajniki, generatory itp.). Częstotliwość podstawowa lub harmoniczne takich sygnałów w.cz. mogą wpływać ujemnie na działanie innych systemów.

W przypadku niezamierzonego generowania w.cz. energia ta powstaje jako produkt uboczny w czasie eksploatacji danego systemu. Powstawanie tej energii jest zawsze spowodowane szybkimi zmianami prądu i napięcia lub przepływami nośników ładunku, jakie występują np. w przełącznikach elektrycznych lub mechanicznych. Im krótszy jest czas przełączania danego elementu, tym większa jest zmiana gęstości prądu w funkcji czasu (di/dt) i tym większe napięcie zaburzenia zostaje zaindukowane na elemencie przełączającym lub jego doprowadzeniach.

- Źródła zaburzeń długo- i krótkotrwałych.

Źródła zaburzeń krótkotrwałych są to takie źródła, które od czasu do czasu wytwarzają impulsowe sygnały zakłócające (np. w pojedynczych procesach łączeniowych). Źródła zaburzeń ciągłych wysyłają ciągłe sygnały zakłócające (silniki, tyrystorowe układy sterowania, itp.).

Przy załączaniu odbiorników lub odłączaniu ich od sieci zasilającej w sposób elektromechaniczny lub poprzez elementy energoelektroniczne można zaobserwować pojedyncze zaburzenia impulsowe lub przebiegi oscylacyjne tłumione. Jeśli procesy łączeniowe występują okresowo, to powstaje szerokopasmowe, dyskretne widmo napięć zaburzeń. Wraz ze skracaniem się czasu trwania procesu łączenia widmo to obejmuje coraz szersze pasmo sięgające daleko w zakres megahercowy i zachowujące przy tym względnie wysokie wartości amplitudy. W takich warunkach, np. odbiór audycji radiowych i telewizyjnych mogą zostać zakłócone i utrudnione.

Wymienić należy dwa typowe źródła zaburzeń:

- a) zasilacze impulsowe wykorzystują częstotliwości przełączania w zakresie 20÷200 kHz; w wyniku analizy widmowej tych procesów uzyskuje się dyskretne widmo częstotliwości, które może mieć skuteczne działanie zakłócające w paśmie do 200 MHz;
- b) sterowane fazowo układy z tyrystorami lub triakami wytwarzają ciągłe widmo częstotliwości oddziałujące zakłócająco w zakresie do 10 MHz.

2.2. Propagacja i sprzężenia zaburzeń

Energia zaburzeń wytworzona w urządzeniu elektronicznym może być przekazana do otoczenia przez:

- wypromieniowanie w postaci pól elektromagnetycznych,
- odprowadzanie w postaci napięć i prądów przez kabel zasilający do sieci,
- odprowadzanie w postaci napięć i prądów przez inne przewody (przewody sygnałowe, linie przesyłu danych, przewody przyłączeniowe obciążenia).

Sprzężenie rezystancyjne (galwaniczne).

Jeżeli źródło zaburzeń i obiekt zakłócany są przyłączone do tej samej sieci zasilającej, to dochodzi do zakłócenia obiektu, ponieważ prąd zaburzenia płynie przez wspólny przewód uziemiający lub zasilający. Impedancja tego przewodu nigdy nie jest dokładnie równa zeru i dlatego powstające napięcie zaburzenia może wpływać na obiekt zakłócany. Większe prądy doziemne powodowane zwarciami doziemnymi lub wyładowaniami atmosferycznymi mogą nawet zniszczyć bardziej wrażliwe urządzenia i systemy.

Sprzężenia od pól bliskich (sprzężenia indukcyjne i pojemnościowe).

Napięciom i prądom zaburzeń w przewodach źródła towarzyszą pola elektryczne i magnetyczne rozmieszczone wzdłuż tych przewodów. Natężenie tych pól zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem odległości od przewodów D dość szybko (w stosunku $1/D^3$).

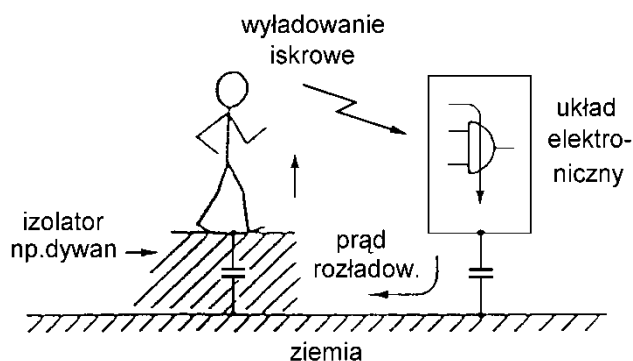
Jeżeli w pobliżu obwodu, przez który płynie prąd zaburzeń, znajdują się pętle przewodów, to zmienne pole wywołane tym prądem powoduje zaindukowanie w nich napięcia zakłócającego (sprzężenie indukcyjne), którego wielkość zależy od szybkości zmian strumienia pola magnetycznego (prądu zakłóceń).

Analogicznie wygląda wzajemny wpływ równoległe prowadzonych przewodów spowodowany polem elektrycznym. Z przewodu będącego źródłem napięcia zaburzeń wypływa do przewodu zakłócanego prąd przesunięcia uwarunkowany pojemnością sprzęgającą oba przewody. Wielkość prądu przesunięcia wynika z pojemności sprzęgającej i szybkości zmian napięcia zakłócającego.

Zakłócenia od wyładowań statycznych.

Człowiek również może być źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. W szczególnych warunkach środowiska człowiek może naładować się energią elektryczną. Wyjaśnienie tego zjawiska jest następujące:

W wyniku tarcia o siebie dwóch materiałów izolacyjnych o różnych stałych dielektrycznych jeden z materiałów oddaje elektrony drugiemu. Przy zbliżeniu się do przewodzącego elementu powstała w ten sposób różnica potencjałów zostaje w ciągu bardzo krótkiego czasu w trakcie wyładowania zniwelowana. W momencie wyładowania powstaje łuk elektryczny oraz silne pola elektromagnetyczne. Wpływający bezpośrednio do urządzenia prąd wyładowania lub powstające pola elektromagnetyczne mogą prowadzić do powstawania zakłóceń w pracy różnych urządzeń.



Rys. 3. Zakłócenie w wyniku wyładowania statycznego.

Sprężenia od pól dalekich (promieniowane).

W przypadku wypromieniowywania energii elektromagnetycznej przez źródło zaburzeń w przestrzeni przemieszcza się fala elektromagnetyczna, a wywołane przez nią natężenie pola zmniejsza się proporcjonalnie do odległości D od źródła ($1/D$). Jako anteny promieniujące mogą działać wszystkie elementy źródła zakłóceń przewodzące prąd. Jednak skuteczne wypromieniowanie energii następuje poprzez te elementy (antenę), których wielkość odpowiada mniej więcej długości fali. Przy częstotliwości 100 MHz, długość fali $\lambda = 3$ cm. Jest to przyczyna, dla której zakłócenia powodowane promieniowaniem zaczynają odgrywać większą rolę dopiero przy wyższych częstotliwościach.

2.3. Oddziaływanie zaburzeń

Tablica 2. Przykłady oddziaływania zaburzeń.

SKUTEK	PRZYCZYNA
zderzenie dwóch samolotów w powietrzu, utrata ważnych informacji w urządzeniu elektronicznego przesyłu danych, zderzenie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, gruby błąd pomiarowy przy odważaniu małych porcji, kosztowne powtórzenie nagrania w studiu telewizyjnym, zablokowanie instalacji kontroli dostępu w banku, niekontrolowane odpalenie działa w czołgu podczas obracania wieżyczki.	błąd nawigacyjny spowodowany włączonym radiem kieszonkowym lub tel. komórkowym w jednym z samolotów, wyładowanie statyczne między operatorem i terminalem, uszkodzona instalacja zapłonowa samochodu jednego z uczestników ruchu, naładowanie elektrycznością statyczną, zakłócenia w.c.z. spowodowane przez silnik urządzenia nagrywającego, zanik napięcia sieciowego w zakresie mikro-sekundowym, tyrystorowy układ sterowania silnika wieżyczki.

Wskutek sprzężeń rezystancyjnych, indukcyjnych, pojemnościowych i/lub promieniowanych, sygnały zaburzeń docierają do zakłócanego systemu lub urządzenia przez przewody lub oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

Równie różnorodne jak same źródła zaburzeń mogą być także ich oddziaływania. Skutki tych oddziaływań mogą obejmować cały możliwy zakres, począwszy od zakłóceń obrazu w telewizorze, aż po wypadki śmiertelne w wyniku błędnego ustawienia sygnałów w urządzeniu kierującym ruchem. W przemyśle wpływ zakłóceń jest najczęściej związany z większymi lub mniejszymi stratami ekonomicznymi. Powyżej w tablicy 2 podano kilka przykładów z praktyki.

3. POMIAR ZABURZEŃ

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi poziom zaburzeń danego źródła musi być badany w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 300 MHz (w szczególnych przypadkach do 1000 MHz). Widmo mierzonych częstotliwości dzieli się przy tym na następujące zakresy (tablica 3):

Tablica 3. Zakresy częstotliwości pomiaru poziomu zaburzeń.

Zakres częstotliwości	Szerokość pasma odbiornika pomiarowego
10 kHz ÷ 150 kHz	200 Hz
150 kHz ÷ 30 MHz	9 kHz
30 MHz ÷ 300 MHz	120 kHz

Napięcie zaburzeń mierzy się w zakresie od 10 kHz do 30 MHz i podaje w (μV). Natężenie pola elektrycznego zaburzeń natomiast mierzy się w zakresie od 30 MHz do 300 MHz w ($\mu\text{V/m}$). Moc zaburzeń w zakresie od 30 MHz do 300 MHz (w szczególnych przypadkach do 1000 MHz) mierzy się w (pW). Dla uproszczenia zmierzone napięcia, natężenia pola i moce zaburzeń są wyrażane w decybelach (dB). Obowiązuje przy tym zasada:

$$1\text{dB}=20\log(\text{wynik pomiaru}) \begin{cases} \mu\text{V} \text{ dla nap.} \\ \mu\text{V/m} \text{ dla nat.pola} \\ \text{pW} \text{ dla mocy} \end{cases}$$

4. METODYKA BADAŃ

Wykaz używanej aparatury:

- Analizator widma/EMC Hewlett Packard typ HP 8590 EM;
- Antena dwustożkowa Hewlett Packard typ HP 11955A;
- Sieć sztuczna EMCO model 3810/2;
- Wzmacniacz szerokopasmowy Hewlett Packard typ HP 8447F OPT H64;
- Sondy pola magnetycznego Hewlett Packard typ HP 11940A i HP 11941A;
- Ogranicznik/tłumik stanów przejściowych Hewlett Packard typ HP 11947A.

W ćwiczeniu badane będą widma zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, wytwarzanych przez wyładowania iskrowe i układy elektroniczne komputera PC oraz zaburzeń przewodzonych, emitowanych przez urządzenia elektryczne do sieci przez przewody zasilające.

Przed rozpoczęciem pomiarów należy zapoznać się z obsługą analizatora zaburzeń (posługując się dostępną w laboratorium instrukcją obsługi) oraz przećwiczyć sposoby realizacji

poszczególnych funkcji przyrządu, wykorzystywanych w ćwiczeniu. W szczególności: kalibracja, ustawienia podstawowych parametrów (zakres obserwowanych częstotliwości, szerokość pasma odbiornika pomiarowego, poziom odniesienia, wzmacnienie, typ detektora itp.), posługiwanie się markerami, wykonywanie podstawowych pomiarów, użycie funkcji: „max hold”, „min hold” i „max/min”; zapisywanie i wywoływanie danych pomiarowych do i z rejestrów pamięci wewnętrznej urządzenia.

Następnie należy zestawić układ pomiarowy oraz skonfigurować analizator zgodnie z aktualnym układem pomiarowym.

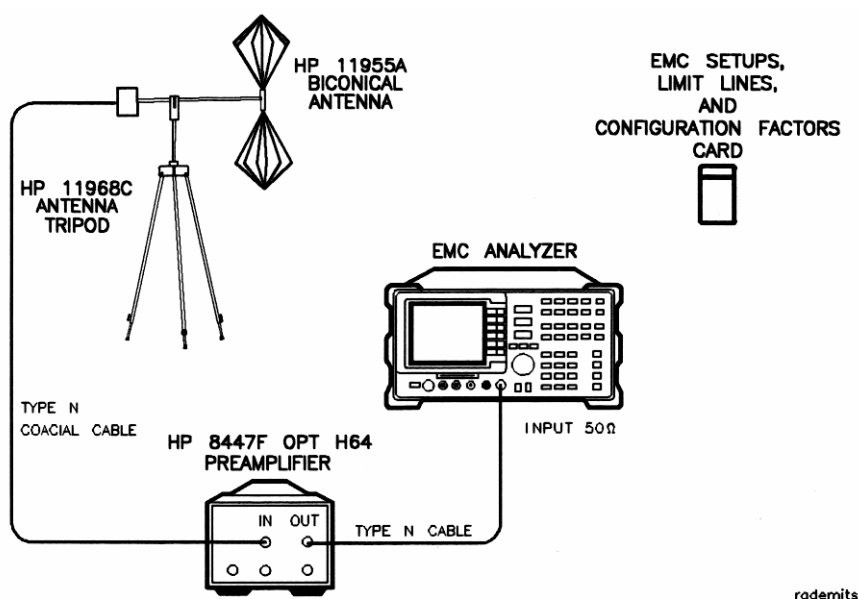
4.1. Pomiar zaburzeń promieniowanych przez wyładowania iskrowe

Pomiary zaburzeń promieniowanych emitowanych przez wyładowania iskrowe dokonywane będą w odległościach od 3 m do 10 m od źródła zaburzeń (samochodowy układ zapłonowy lub urządzenie elektryczne, np. wiertarka).

Układ pomiarowy składa się z:

- analizatora zaburzeń elektromagnetycznych HP 8591EM,
- karty pamięci HP 08590–10027 zawierającej współczynniki kalibracyjne elementów układu,
- wzmacniacza HP 8447F (opcjonalnie),
- anteny do pomiaru natężenia pola elektrycznego zaburzeń HP 11955A.

Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 4.



Rys. 4. Schemat układu do pomiaru zaburzeń promieniowanych [10].

Po zestawieniu układu pomiarowego, kalibracji i załadowaniu współczynników kalibracyjnych z karty pamięci oraz odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia, należy zarejestrować tło elektromagnetyczne. Następnie włączyć źródło zaburzeń i dokonać obserwacji charakteru zaburzeń (ciągłe, przypadkowe, czy można wyróżnić jakieś charakterystyczne częstotliwości). Należy:

- Zarejestrować/wydrukować charakterystyki widmowe natężenia pola elektrycznego zaburzeń w zakresie częstotliwości anteny pomiarowej dla kilku podanych przez prowadzącego odległości od źródła zaburzeń. Użyć w tym celu funkcji „max/min” lub „max hold” analizatora widma.

- Dla każdej charakterystyki dokonać pomiarów wartości natężenia pola elektrycznego zaburzeń w kilku punktach częstotliwości wybranych z całego pasma pomiarowego, w tym częstotliwości odpowiadających wartościom maksymalnej i minimalnej natężenia pola.

Mierzone wartości (częstotliwości i natężenia pola zaburzeń) można zapisywać w postaci list pomiarów dla poszczególnych charakterystyk a następnie wydrukować w postaci raportu.

Zarejestrowaną charakterystykę tła lub natężenia pola dla danej odległości od źródła zaburzeń można zapisać w pamięci wewnętrznej analizatora. Po zarejestrowaniu charakterystyki dla następnej odległości oraz po wykonaniu wymaganych pomiarów, można wyznaczyć tłumienie natężenia pola w funkcji odległości od źródła, wykorzystując zapisane uprzednio w pamięci charakterystyki oraz wbudowane funkcje matematyczne analizatora.

4.2. Pomiary diagnostyczne zaburzeń emitowanych przez komputer

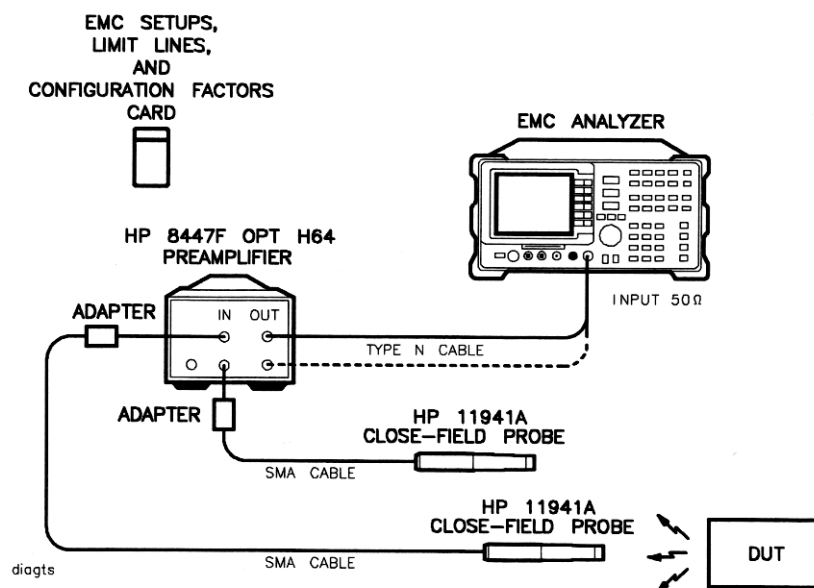
Pomiary zaburzeń promieniowanych emitowanych przez komputer dokonywane będą nad płytą główną komputera w pobliżu procesora i innych układów wskazanych przez prowadzącego.

Do pomiarów pola magnetycznego zaburzeń wykorzystane zostaną:

- analizator zaburzeń elektromagnetycznych HP 8591EM,
- karta pamięci HP 08590–10027 zawierająca współczynniki kalibracyjne elementów układu,
- wzmacniacz HP 8447F,
- zestaw sond do pomiarów natężenia pola magnetycznego w strefie bliskiej: HP 11940A (30 MHz ÷ 1 GHz) i HP 11941A (9 kHz ÷ 30 MHz).

Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 5.

Badania należy przeprowadzić osobno dla każdego badanego elementu/układu scalonego (źródła zaburzeń) w całym zakresie pomiarowym sondy.



Rys. 5. Schemat układu do pomiarów diagnostycznych zaburzeń emitowanych przez urządzenie [10].

Po zestawieniu układu pomiarowego i odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia należy umieścić sondę w pobliżu badanego elementu (procesora, karty graficznej itp.) i dokonać obserwacji poziomu i charakteru emitowanych zaburzeń. Następnie należy:

- Zarejestrować/wydrukować charakterystyki widmowe natężenia pola magnetycznego zaburzeń dla wybranych układów na płycie głównej komputera.
- Dokonać rejestracji charakterystyk i pomiarów natężenia pola magnetycznego w funkcji odległości od źródła zaburzeń.
- Dla zarejestrowanych charakterystyk widmowych dokonać pomiarów natężenia pola magnetycznego dla kilku wybranych częstotliwości, charakterystycznych dla danego układu (w tym częstotliwości odpowiadających wartości maksymalnej i minimalnej natężenia pola).

Mierzone wartości (częstotliwości, natężenia pola) można zapisywać w postaci list pomiarów dla poszczególnych charakterystyk a następnie wydrukować w postaci raportu.

Zarejestrowaną charakterystykę tła lub natężenia pola dla danej odległości od źródła zaburzeń można zapisać w pamięci wewnętrznej analizatora zaburzeń. Po zarejestrowaniu charakterystyki dla następnej odległości oraz po wykonaniu wymaganych pomiarów, można wyznaczyć tłumienie natężenia pola w funkcji odległości od źródła, wykorzystując zapisane uprzednio w pamięci charakterystyki oraz wbudowane funkcje matematyczne analizatora.

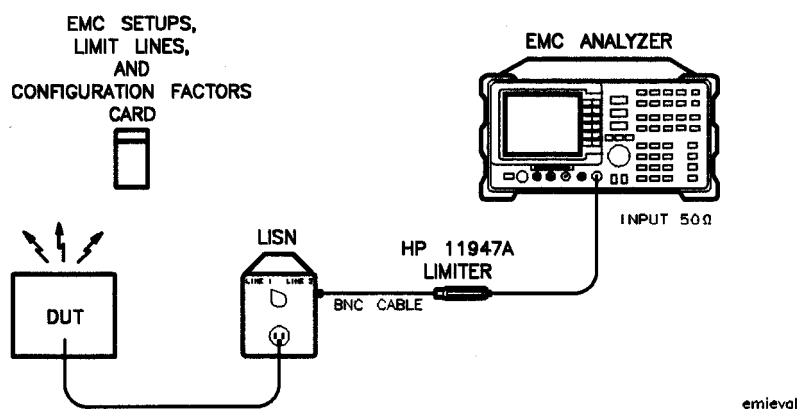
4.3. Pomiar zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do sieci zasilającej

Przedmiotem pomiarów zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do sieci przez przewody zasilające będą wskazane przez prowadzącego urządzenia elektryczne lub elektroniczne.

Układ pomiarowy składa się z:

- analizatora zaburzeń elektromagnetycznych (EMC ANALYSER) HP 8591EM,
- karty pamięci HP 08590–10027 zawierającej współczynniki kalibracyjne elementów układu,
- sieć sztuczna (LISN) HP 11967D (o maksymalnym prądzie 10 A),
- ogranicznik przepięć (LIMITER) HP 11947A, zapewniający ochronę analizatora przed stanami nieustalonymi i przepięciami o zbyt dużych poziomach,
- urządzenie badane (DUT), emitujące zaburzenia do sieci prądu przemiennego AC 230 V 50 Hz przez przewód zasilający.

Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 6.



Rys. 6. Schemat układu do pomiaru zaburzeń przewodzonych wprowadzanych do sieci [10].

Uwaga: Badane urządzenie (DUT) jest zasilane z sieci prądu przemiennego (AC 230 V 50 Hz) za pośrednictwem sieci sztucznej (LISN). W celu uniknięcia zbędnego zadziałania urządzeń różnicowoprądowych w laboratorium wskutek dużych prądów upływu wprowadzanych przez sieć sztuczną, napięcie zasilania doprowadzone jest do sieci sztucznej za pośrednictwem transformatora separującego.

Po zestawieniu układu pomiarowego, kalibracji i załadowaniu współczynników kalibracyjnych z karty pamięci oraz odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia, należy zarejestrować tło elektromagnetyczne. Następnie włączyć źródło zaburzeń i dokonać obserwacji charakteru zaburzeń (ciągłe, przypadkowe, czy można wyróżnić jakieś charakterystyczne częstotliwości). Należy:

- Zarejestrować/wydrukować charakterystyki widmowe napięć zaburzeń emitowanych przez każdą z żył roboczych (L i N) przewodu zasilającego dla różnych trybów pracy badanego urządzenia (o ile takie występują) w zakresach częstotliwości 9 – 150 kHz i 150 kHz – 30 MHz. W tych przypadkach, w których to możliwe, wydrukować charakterystyki widmowe napięć zaburzeń wraz z wywołanymi z pamięci analizatora EMC poziomami dopuszczalnymi określonymi przez wymagania odpowiednich norm.
- Dla każdej charakterystyki widmowej dokonać pomiarów wartości napięć zaburzeń w kilku punktach częstotliwości wybranych z całego pasma pomiarowego, w tym częstotliwości odpowiadających wartościom maksymalnej i minimalnej. Porównać zmierzone napięcia zaburzeń z poziomami dopuszczalnymi.

Mierzone wartości (częstotliwości i napięcia) można zapisywać w postaci list pomiarów dla poszczególnych charakterystyk a następnie wydrukować w postaci raportu.

Protokół pomiarów powinien zawierać:

- wydruki charakterystyk widmowych odpowiednich wielkości zaburzeń,
- tabele lub wydrukowane listy z wynikami pomiarów odpowiednich wielkości zaburzeń oraz informacje dotyczące warunków pomiarów, parametrów konfiguracyjnych analizatora EMC, przebiegu pomiarów itp..

5. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

- Przedstawić zarejestrowane charakterystyki widmowe (wydruki) oraz wyniki pomiarów (najlepiej w formie tabelarycznej) odpowiednich wielkości zaburzeń.
- Narysować wykresy zmienności pomierzonych wielkości zaburzeń w funkcji odległości od źródła lub określić tłumienie mierzonych wielkości zaburzeń z odległością.
- Dokonać analizy poziomu i charakteru zarejestrowanych zaburzeń elektromagnetycznych.

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwwzakłóceńowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Z uwagi na specyfikę ćwiczenia, należy zachować ostrożność podczas obsługi transformatora separującego. Nie należy manipulować w obwodzie transformatora w czasie, gdy jest on zasilany. Wszelkie zmiany konfiguracji obwodu należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilania.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
2. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
3. Więckowski Tadeusz Wiesław: Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych; Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1997.
4. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
5. Kompatybilność elektromagnetyczna – Terminologia PN-T-01030; Warszawa: Wydaw. Normalizacyjne "ALFA-WERO", 1996.
6. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowych PN-EN 55013+A#; Warszawa: Wydaw. Normalizacyjne "ALFA-WERO", 1997.
7. Bem Józef Daniel i in.: Impulsowe narażenia elektromagnetyczne, praca zbiorowa pod red. Daniela Józefa Bema; Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1994.
8. Sroka J.: Niepewność pomiarowa w badaniach EMC: pomiary emisyjności radioelektrycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
9. Ott H. W.: Electromagnetic compatibility engineering. NJ: Wiley, Hoboken, 2009.
10. Instrukcja obsługi analizatora widma HP 8591EM.